

карандаш так, чтобы нить все время была натянутой. При этом карандаш вычертит эллипс, как геометрическое место точек, сумма расстояний которых от двух фокусов F_1 и F_2 , очевидно, равна $2a$ ¹⁾.

§ 3. Параметрическая запись уравнения эллипса; построение эллипса по точкам.

Эллипс как результат сжатия окружности к одному из ее диаметров

Пусть на плоскости дан эллипс своим каноническим уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (1)$$

Построим две окружности — «большую» и «малую» — с общим центром в начале координат и радиусами a — у «большой окружности» и b — у «малой окружности» (рис. 82). Проведем из начала

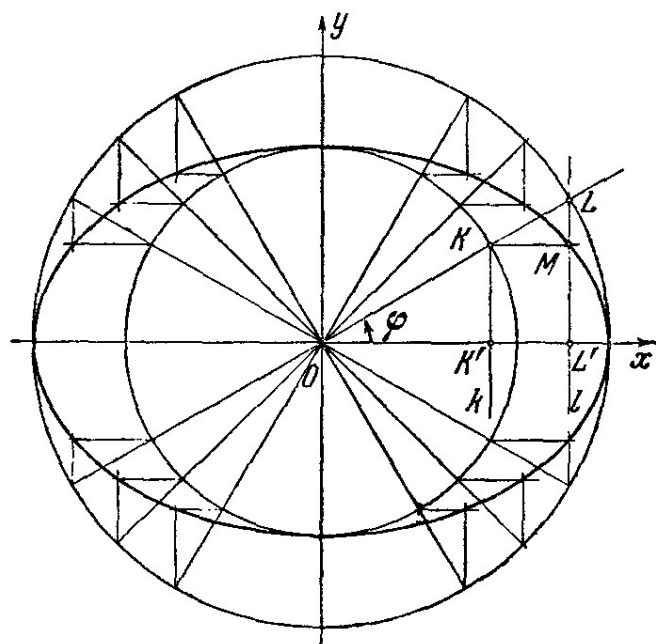


Рис. 82.

координат произвольный луч. Угол его наклона к оси абсцисс обозначим через φ . Точку пересечения нашего луча с большой окружностью обозначим через L , а с малой — через K . Через точки K и L проведем прямые k и l , параллельные оси Oy (пересекающие ось Ox в точках K' и L'). Через точку K проведем прямую, параллельную оси Ox . Точку пересечения этой прямой с прямой l обозначим через M . При $\varphi = 0$ и $\varphi = \pi$ получаем $M = L$; при $\varphi = \frac{\pi}{2}$,

$\varphi = \frac{3\pi}{2}$ точка $M = K$; это вер-

шины эллипса. Вообще же при $0 < \varphi < \pi$ наше построение

дает некоторую точку верхней, а при $\pi < \varphi < 2\pi$ — точку нижней полуплоскости, так что на каждой вертикальной прямой $x = m$, $-a < m < a$, получаем ровно две точки M .

¹⁾ В чертежной практике применяются многочисленные другие способы построения эллипса; см., например, Б. Н. Делоне и Д. А. Райков, Аналитическая геометрия, т. I, М.—Л., Гостехиздат, 1948, стр. 257—265.

Докажем, что каждая из этих точек лежит на эллипсе (1). В самом деле, для координат x, y точки M имеем

$$\left. \begin{aligned} x &= (OL') = |\overline{OL}| \cos \varphi = a \cos \varphi, \\ y &= (L'M) = (K'K) = |\overline{OK}| \sin \varphi = b \sin \varphi, \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

так что $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$, чем утверждение доказано.

Докажем, что наше построение — а следовательно, совокупность уравнений (2) — при некотором φ дает нам любую точку эллипса.

В самом деле, пусть $N = (x_0, y_0)$ — какая-нибудь точка эллипса, $-a < x_0 < a$. На прямой $x = x_0$ наше построение дает нам две точки M , и они, удовлетворяя уравнению (1), лежат на нашем эллипсе. Если бы ни одна из них не совпадала с точкой N , то на прямой $x = x_0$ оказалось бы три точки эллипса, чего быть не может, так как, полагая в уравнении (1) $x = x_0$, получаем для определения ординаты y_0 точки пересечения прямой $x = x_0$ с эллипсом (1) квадратное уравнение.

Мы доказали следующее предложение:

Все точки эллипса (1) и только эти точки удовлетворяют системе уравнений

$$\left. \begin{aligned} x &= a \cos \varphi, \\ y &= b \sin \varphi, \end{aligned} \right\} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi. \quad (3)$$

Эту систему называем поэтому «параметрической записью уравнения эллипса» или просто «параметрическим уравнением эллипса» (не боясь того, что уравнений здесь два, а не одно).

Вместе с тем мы дали способ построения эллипса «по точкам», вернее, способ построения произвольно большого числа точек эллипса. Но мы доказали, кроме того, одно важное и наглядное свойство эллипса. В самом деле, вернемся к рис. 82. Точка $M = (x, y)$ есть (произвольная) точка эллипса, а $L = (x, Y)$ есть точка большой окружности, имеющая ту же абсциссу, т. е. лежащая на той же вертикальной прямой, что и точка M . Тогда $Y = (L'L)$, а $y = (L'M) = (K'K)$.

Из подобия треугольников OKK' и OLL' имеем $\frac{(K'K)}{(L'L)} = \frac{|\overline{OK}|}{|\overline{OL}|} = \frac{b}{a}$, т. е. $y = \frac{b}{a} Y$. Таким образом, наш эллипс получился из «большой» окружности преобразованием плоскости, заключающимся в том, что все точки оси абсцисс остаются на месте, а каждая точка P (рис. 83), не лежащая на этой оси, переходит в точку P^* с той же абсциссой, но с ординатой, полученной из ординаты точки P умножением на число $\frac{b}{a}$, — ордината каждой точки «сжалась» в отношении $\frac{b}{a}$. Такое

преобразование называется *равномерным сжатием плоскости к оси абсцисс в отношении $\frac{b}{a}$* .

Вообще, *равномерным сжатием плоскости к данной прямой d в отношении $k > 0$* называется преобразование плоскости, состоящее в следующем: каждая точка прямой d остается на месте; произволь-

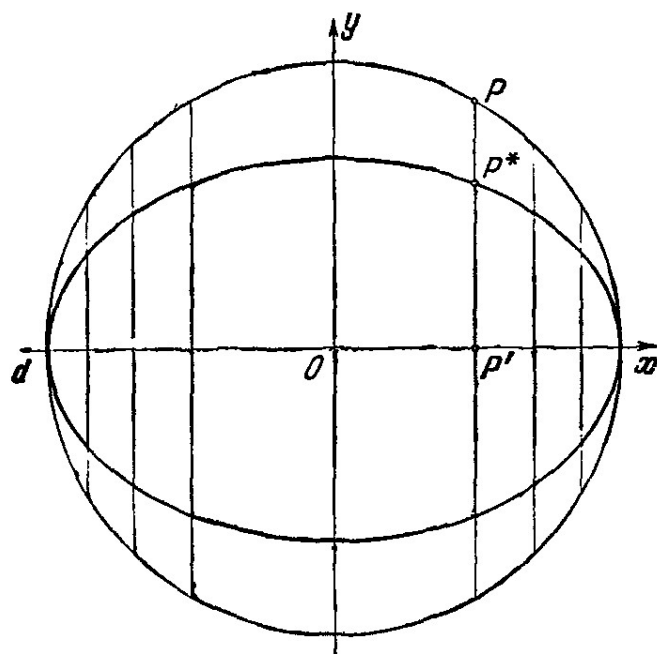


Рис. 83.

ная точка P , не лежащая на прямой d , переходит в точку P^* , лежащую на перпендикуляре $\overline{PP'}$ к прямой d (см. рис. 83) по ту же сторону от этой прямой, что и точка P и определенную условием $|\overline{P'P^*}| = k |\overline{P'P}|$, где P' — основание перпендикуляра, т. е. пересечение его с прямой d .

Термин «сжатие» наглядно оправдан лишь при $k < 1$ (см. рис. 83); при $k > 1$ происходит не сжатие, а «растяжение». Тем не менее мы будем употреблять термин «сжатие» в случае любого k . Читатель сам докажет, что наш эллипс может быть получен из малой

окружности сжатием ее в отношении $\frac{a}{b}$ (т. е., говоря точнее, растяжением ее) к оси ординат.

Итак, доказано следующее предложение:

Всякий эллипс получается сжатием окружности к одному из ее диаметров¹⁾.

Из этого предложения и иллюстрирующего его рис. 83 легче всего уяснить форму эллипса. Впрочем, вероятно, читатель представлял себе ее и до того, как знакомился с этими лекциями.

§ 4. Эллипс как проекция окружности и как сечение круглого цилиндра

Пусть даны две плоскости α и β , пересекающиеся по некоторой прямой d (рис. 84). Острый угол между плоскостями α и β обозначим через φ .

¹⁾ Сам этот диаметр оказывается при $k < 1$ первой осью эллипса (тогда $k = \frac{b}{a}$), а при $k > 1$ — второй осью ($k = \frac{a}{b}$).